



درس مخابرات پیشرفته
نیم سال دوم ۰۴-۰۵
استاد: دکتر بهروزی

تمرین کامپیوتری سری اول : مروری بر فرآیندهای تصادفی، سیگنال‌های پایین‌گذر و میان‌گذر

- فایل تحویلی شما باید یک فایل zip. با نام StudentNumber_CA01_AdvComm باشد که در آن گزارش به فرمت PDF به همراه کدهای متلب مورد استفاده قرار داده شده باشد.
- بخشی از نمره تمرین مرتبط با شرح و تحلیل پاسخ بدست آمده می‌باشد.
- هرگونه مشابهت‌یابی در کد یا گزارش، منجر به از دست دادن نمره این تمرین کامپیوتری خواهد شد.
- در صورت داشتن سوال می‌توانید از طریق ایمیل با دستیاران آموزشی در ارتباط باشید: سید محمدمهدی حسینی بیوکی، احمدرضا شهسواری

۱. سیگنال $x(t)$ که رابطه آن بصورت زیر می باشد را در نظر بگیرید.

$$x(t) = \text{sinc}(100t)\cos(400\pi t)$$

(آ) سیگنال و اندازه طیف آن را رسم کنید.

(ب) با در نظر گرفتن $f_0 = 200 \text{ Hz}$ (فرکانس مرکزی)، معادل پایین گذر را محاسبه کرده و اندازه طیف آن را رسم کنید. همچنین مولفه های همفاز و متعامد و نیز اندازه این سیگنال میان گذر را رسم کنید.

(ج) خواسته های قسمت قبل را با در نظر گرفتن $f_0 = 100 \text{ Hz}$ تکرار کنید.

۲. دنباله گسسته $\{X_n\}$ را با طول $N = 1000$ بصورت i.i.d و دارای توزیع یکنواخت در بازه $\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ تولید کرده و خودهمبستگی آن را که به صورت زیر تعریف می شود، محاسبه کنید.

$$\begin{aligned} R_X[m] &= \frac{1}{N-m} \sum_{n=1}^{N-m} X_n X_{n+m}; \quad m = 0, 1, \dots, M \\ &= \frac{1}{N-|m|} \sum_{n=|m|}^N X_n X_{n+m}; \quad m = -1, -2, \dots, -M \end{aligned} \quad (1)$$

همچنین طیف توان این دنباله را با محاسبه تبدیل فوریه گسسته $R_X(m)$ بدست آورید. تبدیل فوریه گسسته (DFT) که میتوان محاسبه آن را بصورت بهینه توسط الگوریتم تبدیل فوریه سریع (FFT) انجام داد، بصورت زیر تعریف می شود.

$$S_X(f) = \sum_{m=-M}^M R_X(m) e^{-j2\pi f m / (2M+1)} \quad (2)$$

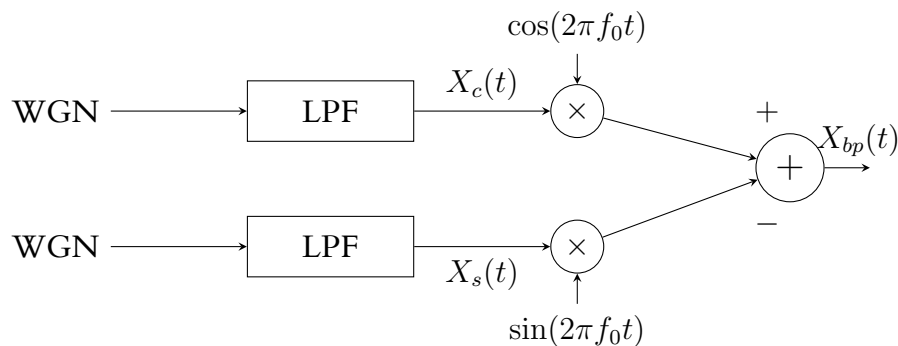
راهنمایی: باتوجه به اینکه در هربار اجرای برنامه نتایج متفاوتی بدست می‌آیند، برای عملکرد بهتر می‌توانید تابع خودهمبستگی را برای چند تحقق مختلف محاسبه کرده و میانگین بگیرید. همچنین مقدار M را برابر ۵۰ در نظر بگیرید.

۳. در این سوال می‌خواهیم نمونه‌های یک فرآیند تصادفی میان‌گذر را تولید کنیم. بدین منظور، دو فرآیند تصادفی مستقل با توزیع

گوسی تولید می‌کنیم. سپس مطابق شکل ۱، این دو فرآیند را با کمک فیلتر پایین‌گذر با تابع تبدیل $H(z) = \frac{1}{1 - 0.9z^{-1}}$ فیلتر می‌کنیم (می‌توانید از دستور filter در متلب استفاده کنید) که دو فرآیند $X_c(t)$ و $X_s(t)$ حاصل می‌شوند. در ادامه با کمک سیگنال‌های متعامد $\cos(2\pi f_0 t)$ و $\sin(2\pi f_0 t)$ ، دو فرآیند فیلتر شده را مدوله می‌کنیم و فرآیند میان‌گذر تولید می‌شود. پس از تولید فرآیند $X_{bp}(t)$ طیف دو فرآیند گوسی ورودی، طیف فرایندهای $X_c(t)$ و $X_s(t)$ پس از مدوله شدن و طیف فرآیند $X_{bp}(t)$ را رسم کنید.

راهنمایی: برای محاسبه طیف، نیاز است تا ابتدا به کمک رابطه (۱)، تابع خود همبستگی فرآیند را بصورت تخمینی محاسبه کنید و سپس با FFT گرفتن از آن (مطابق رابطه (۲))، طیف آن را محاسبه کنید.

زمان نمونه‌برداری را برابر $T = 1$ در نظر بگیرید. همچنین طول فرایندهای گوسی ورودی را برابر $N = 10000$ ، میانگین و واریانس فرایندهای گوسی را به ترتیب برابر صفر و یک، فرکانس مرکزی را برابر با $f_0 = 1000/\pi$ و طول تابع خودهمبستگی را برابر $M = 500$ در نظر بگیرید.



شکل ۱: تولید فرآیند تصادفی میان‌گذر